ІНЖЕНЕРНА КНИГА

Зовнішні результати

Код. Дослідження. Зовнішній наслідок.

DiadkoShmek

Власні злиті PR: 10; внески у злиті рішення мейнтейнерів: 3; технічні аудити: 1. Змагання: часових записів 3, подій 2; Zoria враховано один раз.

Датований запис із публічними першоджерелами.

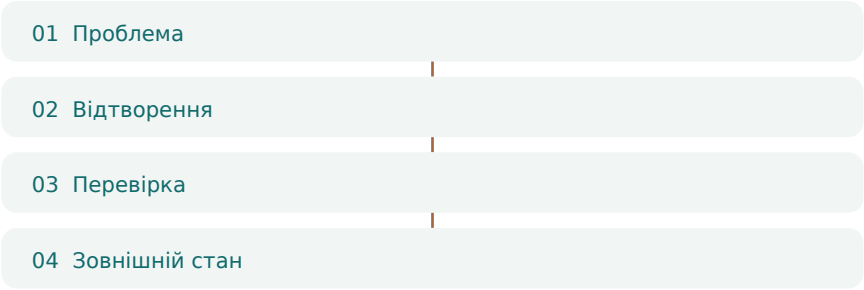
Зміст

Роль, метод і одиниця доказу . . . 3
Поточний портфель PR . . . 4
01 PyLops . . . 5
02 Redis Python client . . . 7
03 Microsoft Semantic Kernel . . . 9
04 ONNX Range . . . 11
05 ONNX IR . . . 13
06 FilesDrop . . . 15
07 Prime Intellect . . . 17
08 M7 MCP . . . 19
09 Braintrust SDK JavaScript . . . 21
10 Kraft . . . 23
11 PyTorch TensorDict . . . 25
12 BlackJAX . . . 27
13 TensorLy . . . 29
14 Apache TVM-FFI . . . 31
15 CodinGame - Mad Pod Racing . . . 33
16 Zoria 2026 / UA SKILLS . . . 35
Як зростає журнал . . . 37

Роль, метод і одиниця доказу

Я досліджую дефект, визначаю контракт і перевіряю наслідок. AI-інструменти допомагають із пошуком, реалізацією та перевіркою; я задаю напрям, відповідаю за інженерне рішення й погоджую зовнішні дії. Ця книга не вимірює відсоток автономності чи перевагу однієї моделі.

Власні злиті PR: 10; внески у злиті рішення мейнтейнерів: 3; технічні аудити: 1. Змагання: часових записів 3, подій 2; Zoria враховано один раз.



Локальний тест перевіряє механізм. Upstream merge або credit підтверджує зовнішній наслідок. Жоден із них сам собою не доводить повний CI, adoption чи оплату.

Дати мають UTC-прив’язку. Для історичних зрізів збережені початкові часові поля; дата перевірки оголошення може відрізнятися від дати публікації.

Поточний портфель PR

Публічні PR у чужих репозиторіях: 117 подано; 10 злитих, 100 відкритих, 7 закритих без merge. Зріз GitHub: 2026-11-04 23:13 UTC. Власна та приватна активність виключені.

Цей зріз відділяє завершені результати від відкритої роботи. Відзначені внески в реалізації мейнтейнерів обліковуються окремо від власних merge; закриті без merge PR не прирівнюються до відмов.

ONNX #8734

Прямий merge підтверджено; approvals від cyyever та justinchuby

Docling Core #953

Відкритий; правило Mergify чекає двох схвалень рев'ю

Triton #12611

Поданий; зовнішній merge не підтверджено

Semantic Kernel #14701

Прямий merge підтверджено 04.11.2026 о 14:46:53 UTC

Redis #4550

Прямий merge підтверджено 04.11.2026 о 15:44:00 UTC

PyLops #837

Прямий merge підтверджено; Matteo Ravasi адаптував розташування перевірок перед merge

Повний датований перелік PR

Зріз не прогнозує merge і не засвідчує всі перевірки CI. Triton #12611 поданий; до злитих результатів він не входить.

01 PyLops

2026-11-04 · Власний PR merged · UTC
2026-11-04T21:44:06.308045+00:00 · 2026-11-04T21:34:47Z

Проблема

Щільна матриця нестаціонарної одновимірної згортки містила імпульсні відгуки рядками замість стовпців. Множення й пряме обернення розходилися з публічним оператором навіть для симетричних фільтрів, що змінюються вздовж сигналу.

Рішення та роль

Внесок транспонує зібрану матрицю та перевіряє її forward і adjoint дії в наявному seeded тесті. Matteo Ravasi перед merge переставив перевірки навколо Cdense; виробничий fix залишився тим самим.

Перевірка

Native GitHub підтверджує прямий merge #837 о 21:34:47 UTC 04.11.2026. PR документує 18 passing nonstationary tests, 543 neighboring passes/3 skips, 128 coordinate-oracle матриць і 48 operator-action cases. У конкретній 51-sample задачі dense-inverse error зменшився з 8.24% до менш ніж 2e-16. Runtime під час оновлення книги не повторювали.

Що переношу далі

Матриця оператора має відтворювати його дію на координатних імпульсах. Перевірка і forward, і adjoint відділяє помилку орієнтації від випадково симетричного контрольного прикладу.

Межа зовнішнього результату

Прямий merge і maintainer adaptation підтверджено. Лише одновимірний дійсний оператор; старі multidimensional/complex обмеження збережені. Runtime не повторювали, production-використання не встановлено.

Джерела

1. Першоджерело

2. Докладний кейс

02 Redis Python client

2026-11-04 · Власний PR merged · UTC
2026-11-04T16:20:18.445505Z · 2026-11-04T15:44:00Z

Проблема

Якщо вхід до MONITOR context завершувався помилкою, Python не викликав exit і позичене з’єднання лишалося зайнятим. Пул max_connections=1 міг перестати обслуговувати навіть PING; async setup також має шлях скасування.

Рішення та роль

Sync/async MONITOR звільняють з’єднання після невдалого входу, від’єднують його від Monitor до exit cleanup та повертають до пулу через finally. Async release захищено shield. Після рев’ю прибрано зайві exception-precedence гілки й варіації, зберігши потрібний maintainer shape.

Перевірка

Опис PR фіксує перевірку на тимчасовому loopback Redis 8.0.2: 23 passing і 3 native skips для RESP2 та окремо RESP3, включно з ACL denial, повторним використанням одноз’єднаннєвого пулу та async cancellation. GitHub підтверджує прямий merge #4550. Сервер під час оновлення книги не запускався.

Що переношу далі

Невдалий context entry не запускає автоматичний exit. Власник позиченого ресурсу має явно відновити пул і перевірити його реальною наступною командою.

Межа зовнішнього результату

Наш PR злитий upstream. Раніше зафіксовані локальні тести під час оновлення книги не повторювалися; повне production-використання не встановлено.

Джерела

1. Першоджерело

2. Докладний кейс

03 Microsoft Semantic Kernel

2026-11-04 · Власний PR merged · UTC
2026-11-04T16:20:18.445505Z · 2026-11-04T14:46:53Z

Проблема

Після раннього закриття або скасування streaming invocation вихідний sync/async Python generator лишався призупиненим. Його finally не звільняв ресурси в момент завершення виклику; утриманий reference робив це незалежним від garbage collection.

Рішення та роль

Внесок обгортає реальні native generators у closing/aclosing та закриває створений function-invocation stream у Kernel.invoke_stream. Звичайні значення й custom close-bearing результати не отримують чужого cleanup; публічні сигнатури збережено.

Перевірка

Публічний PR документує 8 failing і 148 passing тестів на базі та 156 passing на кандидатові, 18 доданих сценаріїв із утриманими генераторами й окремі перевірки скасування. GitHub підтверджує прямий merge #14701. Під час оновлення книги runtime-тести не повторювалися.

Що переношу далі

Той шар, який володіє створеним потоком, має гарантовано завершувати його. Утриманий reference у регресії відділяє явний cleanup від випадкового прибирання GC.

Межа зовнішнього результату

Наш PR злитий upstream. Раніше зафіксовані локальні тести під час оновлення книги не повторювалися; повне production-використання не встановлено.

Джерела

1. Першоджерело

2. Докладний кейс

04 ONNX Range

2026-11-04 · Власний PR merged · 2026-11-04T01:09:20Z

Проблема

Integer Range shape inference віднімав start від limit у знаковому типі до перетворення на floating point. Для INT32 від −2147483648 до 2147483647 із кроком 2147483647 переповнення давало нульову довжину замість трьох; floating-point ділення також може округлити частку INT64 за межу стелі.

Рішення та роль

Спільний helper для обох історичних схем обчислює беззнакову відстань і модуль кроку, а потім точне цілочисельне ділення з округленням угору. Підтримуються обидва напрями та мінімальний від’ємний крок; floating-point шлях не змінено.

Перевірка

GitHub підтверджує прямий merge PR #8734 4 листопада 2026 року та merge commit. Опис PR документує приклад і підхід; runtime-тести під час оновлення книги не повторювалися.

Що переношу далі

Для дискретної кількості елементів точна цілочисельна арифметика з безпечним представленням відстані усуває і переповнення знакової різниці, і помилку округлення частки.

Межа зовнішнього результату

Прямий merge і upstream approvals підтверджено; runtime-тести під час оновлення книги не повторювали, production-використання не встановлено.

Джерела

1. Першоджерело

2. Докладний кейс

05 ONNX IR

2026-11-03 · Власний PR merged · UTC
2026-11-03T17:33:18.542858Z · 2026-11-03T16:40:54Z

Проблема

У графі y = Relu(x), z = Identity(y) обидва імені y та z є публічними виходами. Усунення Identity перейменовувало перший вихід на z, залишаючи два z. Запит за початковим іменем у ставав недійсним, хоча локальна форма графа могла пройти перевірку.

Рішення та роль

Identity зберігається, коли його вхід уже є публічним виходом або належить зовнішньому графу. Другий випадок захищає захоплені батьківські значення від перейменування та перенесення у виходи підграфа. Безпечні внутрішні aliases і далі усуваються.

Перевірка

В описі поданого PR зафіксовано 28 focused tests і 9 subtests, перевірки іменованих виходів через ONNX ReferenceEvaluator та ONNX Runtime CPU і NumPy oracle. До подання AI-рев’ю перевірило ще 23 сценарії та виявило потребу захистити власність батьківського значення. Для оновлення книги runtime-тести не повторювалися; merge commit і час звірено безпосередньо з GitHub.

Що переношу далі

Оптимізація графа має зберігати публічні імена та власність значень, а не лише числовий результат усередині графа.

Межа зовнішнього результату

Наш PR #521 злитий у main. Збережені focused CPU-перевірки не підміняють повну матрицю nox, Python, Torch або GPU. Оновлення журналу підтверджує merge, а не повторний запуск усіх тестів чи production-використання.

Джерела

1. Першоджерело

2. Докладний кейс

06 FilesDrop

2026-10-21 · Власний PR merged

Проблема

Я почав із двох різних порушень життєвого циклу: невдале видалення зникало з наступної партії cleanup, а deadline не припиняв очікування DNS. У першому випадку важлива не сама помилка диска, а втрата можливості повторити роботу. У другому - межа між очікуванням запиту та системним resolver.

Рішення та роль

Я зберіг невдалі елементи для наступного проходу й відділив успішні видалення. Контрприклад на 501 файл показав, що одна постійна відмова може блокувати наступну партію. Для URL-upload сигнал скасування обмежує очікування, зберігаючи перевірки адрес та redirect-поведінки.

Перевірка

Регресії спершу падали на базі. У збереженому локальному прогоні пройшли 236 тестів у 12 API suites. Тимчасові файли та DNS/HTTP doubles перевіряли потрібні переходи стану, не поведінку production-сервісу.

Що переношу далі

Cleanup має зберігати можливість повторення. Скасування очікування не означає зупинку системної операції.

Межа зовнішнього результату

Злиті API-виправлення з локальними регресійними перевірками. Розгортання у робочому середовищі, перевірка живого сервісу чи оплата цим записом не підтверджені.

Джерела

1. Першоджерело

2. Докладний кейс

07 Prime Intellect

2026-10-24 · Внесок у merged fix мейнтейнера

Проблема

Я досліджував, як конфігурація моделі й клієнта успадковує загальні sampling-параметри. Інший учасник уже подав початковий issue. Моя задача полягала в тому, щоб перетворити опис на перевірюваний контракт і зрозумілий відтворювач.

Рішення та роль

Я запропонував межу на рівні явного model/client override. Мейнтейнер обрав точнішу межу клієнта: інша модель на тому самому сервері зберігає спільні параметри, а окремий клієнт отримує власні. Це інша реалізація й дещо інший контракт, а не merge мого патчу.

Перевірка

Матриця моєї пропозиції перейшла від 11 failing і 7 passing сценаріїв до 18 passing. Це число сценаріїв, не кількість дефектів. Публічна відповідь мейнтейнера окремо визнає роль відтворення й дослідження. Живе inference або навчання я цими тестами не підтверджував.

Що переношу далі

Корисний внесок може змінити рішення мейнтейнера, навіть коли власний patch не стає прийнятим кодом.

Межа зовнішнього результату

Мейнтейнер відзначив наше відтворення й дослідження. Наш патч замінено, а не злито; початкову проблему зареєстрував інший учасник. Працевлаштування або оплата не заявляються.

Джерела

1. Першоджерело

2. Наша пропозиція

3. Реалізація мейнтейнера

4. Реалізація мейнтейнера

5. Докладний кейс

08 M7 MCP

2026-10-29 · Аудит відзначено в релізі

Проблема

Я перевіряв конкретний snapshot MCP-сервера: переходи фаз, повторні виклики, збереження стану та передачу роботи. Аудит вимагав відділити дефект контракту від помилки мого спостереження та від обмеження середовища.

Рішення та роль

Я сформував відтворювані спостереження з причиною, входом і межею висновку. Мейнтейнери створили власний реєстр проблем і реалізували перший maintenance release. Їхні записи не є взаємно-однозначною копією груп мого аудиту.

Перевірка

Оригінальний публічний PDF збережено без переписування під пізніший реліз. Focused follow-up на зафіксованому commit пройшов 168 тестів і SDK stdio-перевірку, але зберіг три незакриті error-path сценарії. Це не повний повторний аудит.

Що переношу далі

Аудит має залишати перевірюваний маршрут до помилки та не приховувати те, чого наступний реліз ще не довів.

Межа зовнішнього результату

Публічне відзначення перевірки й класифікації проблем та випуск мейнтейнерами релізу з виправленнями. Групи аудиту та їхні записи реєстру не взаємозамінні. Прицільна повторна перевірка зберегла незакриті сценарії помилок; живі моделі й IDE не перевірялися.

Джерела

1. Першоджерело

2. Докладний кейс

09 Braintrust SDK JavaScript

2026-11-02 · Власний PR merged · 2026-11-02T11:37:30Z

Проблема

Проблема виникала на межі чанків логування: багатобайтовий UTF-8 символ може бути розділений між двома порціями байтів. Коректний текст не повинен залежати від того, як транспорт розбив потік.

Рішення та роль

Я зберіг стан decoder між читаннями й відділив завершення потоку від проміжного чанка. Перевірка кожної byte boundary перетворила загальний опис пошкоджених символів на точний інваріант: різні розбиття того самого потоку дають той самий текст.

Перевірка

Початковий focused прогін мав шість відмов і 13 passing controls. Пов’язані suites пройшли 178 тестів на обох перевірених версіях Node. Це локальні перевірки визначених шляхів, не повний monorepo, browser чи реальний provider end-to-end.

Що переношу далі

Межа чанка належить транспорту. Стан текстового decoder має належати всьому логічному потоку.

Межа зовнішнього результату

Злите виправлення потокового логування UTF-8 з локальними регресіями. Повний монорепозиторій, браузер і наскрізний сценарій із реальним провайдером не перевірялися.

Джерела

1. Першоджерело

2. Докладний кейс

10 Kraft

2026-11-02 · Власний PR merged · 2026-11-02T12:08:30Z

Проблема

Повторний user-scope init бачив уже наявну MCP-реєстрацію й завершувався раніше, ніж оновлював skills. Команда виглядала повторюваною, але її друга частина фактично не виконувалася.

Рішення та роль

Я розділив успішний стан уже наявної реєстрації та справжню помилку subprocess. Перший дозволяє перейти до оновлення skills; друга має зупинити процес до записів. Це виправлення порядку дій, без виклику живого агента.

Перевірка

Focused suite пройшов 16 тестів. Репозиторні ci-checks та mutation checks перевіряли розрізнення гілок. Claude subprocess був test double; користувацькі конфігурації й зовнішній агент у цих перевірках не змінювалися.

Що переношу далі

Повторний init має повторювати корисну роботу, а не плутати idempotent стан із відмовою.

Межа зовнішнього результату

Злите виправлення повторної користувацької ініціалізації. У тестах підпроцес Claude замінено імітацією: без живих викликів агента чи змін користувацьких конфігурацій.

Джерела

1. Першоджерело

2. Докладний кейс

11 PyTorch TensorDict

2026-11-01 · Внесок у merged fix мейнтейнера

Проблема

Частковий checkpoint у вкладеному TensorDictParams міг відмовити навіть із strict=False. Я перевіряв не лише пропущений ключ, а й вкладені пропуски, assignment і pre-hooks - поведінку, на яку вже покладаються користувачі PyTorch.

Рішення та роль

Я запропонував loader fix і differential controls проти native nn.Module. Мейнтейнер обрав менший owner-level крок: делегувати власному loader PyTorch замість підтримки копії. Публічний credit стосується попереднього fix, report і thorough tests.

Перевірка

Наш кандидат мав 44 failing сценарії та чотири passing controls на базі; focused suites після нього дали 251 pass і два CUDA skips. Ці числа не описують фінальну реалізацію мейнтейнера. Її прийняття фіксує окремий upstream PR.

Що переношу далі

Коли контракт уже належить нижчому шару, делегування може бути сильнішим за точнішу копію.

Межа зовнішнього результату

Мейнтейнер відзначив попереднє виправлення, звіт і ретельні тести. Наш PR #3426 замінено, не злито; менша прийнята реалізація належить мейнтейнеру.

Джерела

1. Першоджерело
2. Наша пропозиція
3. Відзначення внеску
4. Докладний кейс

12 BlackJAX

2026-11-02 · Власний PR merged · 2026-11-02T14:43:52Z

Проблема

Barker MCMC міг відхилити крок до області вищої ймовірності через переповнення проміжного exp. Кінцевий log-expression лишався математично скінченним, але прямий порядок обчислення втрачав його.

Рішення та роль

Я замінив нестабільний log(1+exp(x)) на стандартний softplus. Важливий доказ - не просто відсутність inf, а правильна proposal probability відносно незалежного обчислення густини. Звичайні значення залишилися контрольними випадками.

Перевірка

Незалежне обчислення NumPy на 768 CPU-кроках знаходило 142 розбіжності на базовій версії й нуль після зміни; всі 384 звичайні контрольні випадки проходили й раніше. Повний набір тестів не запускався; незмінений збій CI GIST відтворено на базовій та зміненій версіях. Роботу на GPU/TPU та приріст швидкодії не заявлено.

Що переношу далі

Стабілізувати треба проміжний розрахунок, зберігши математичну величину та контрольні режими.

Межа зовнішнього результату

Злите виправлення чисельної стабільності Barker MCMC з порівняльними перевірками на CPU. Повний набір тестів не запускався; незмінений збій CI GIST відтворено на точних базовій і зміненій версіях. Роботу на GPU/TPU та приріст швидкодії не заявлено.

Джерела

1. Першоджерело

2. Докладний кейс

13 TensorLy

2026-11-03 · Власний PR merged · 2026-11-02T23:54:45Z

Проблема

Добуток Khatri-Rao з одним множником повертав матрицю до застосування ваг стовпців і маски рядків. Такий шлях можливий і після skip_matrix; він мовчки порушував контракт операції та міг впливати на зважені CP-градієнти.

Рішення та роль

В обох реалізаціях tenalg додано застосування weights і mask перед поверненням єдиного множника. Після рев’ю JeanKossaifi додані тести скорочено до одного компактного прикладу з буквальним очікуваним результатом. Мейнтейнер прийняв наш PR без заміни реалізації власним виправленням.

Перевірка

Прямокутна матриця [[1,2,3],[4,5,6]], ваги [2,0,-1] і маска [0,2] мають дати [[0,0,0],[16,0,-12]]. Регресія падає на точній базовій версії в чотирьох режимах NumPy/PyTorch та core/einsum і виявляє окреме вилучення ваг або маски. Обидва відповідні модулі перед поданням пройшли по 70 тестів у кожному режимі; Black перевірив 156 файлів. Нових runtime-перевірок під час запису merge не виконували.

Що переношу далі

Один добре підібраний приклад може перевіряти обидва обов’язкові множники без великої сітки майже однакових тестів. Вимоги мейнтейнера до простоти стали частиною прийнятого рішення.

Межа зовнішнього результату

Наш PR злитий. Компактну регресію й два відповідні модулі перевірено на CPU з NumPy/PyTorch та core/einsum: по 70 тестів у кожному режимі. Повний репозиторій, GPU та решту матриці backend/version не запускали; попередню велику oracle-кампанію після скорочення тестів не повторювали.

Джерела

1. Першоджерело

2. Відзначення внеску

3. Докладний кейс

14 Apache TVM-FFI

2026-11-03 · Внесок у merged fix мейнтейнера

Проблема

Рівні короткі byte-значення з inline та heap storage отримували різні structural hashes. Це порушувало очікування StructuralKey cache lookup і native map deduplication. Мій patch виправляв обидва шляхи структурного hashing.

Рішення та роль

Мейнтейнер публічно пов’язав нашу пропозицію з наступним PR та обрав інший шар: короткий moved std::string одразу створює inline String/Bytes. Набори змінених файлів різні; прямого перенесення мого патчу у порівняних diff не виявлено. Наступний PR #898 злитий 02.11.2026 о 22:16:16 UTC; наша пропозиція лишається superseded.

Перевірка

Зіставлено нативні стани PR, chronology, коміти та diff. Constructor-side fix прибирає producer path, який використовував початковий reproducer. Наступну реалізацію та всі explicit external-heap випадки для цього запису повторно не виконували.

Що переношу далі

Відтворення може привести до іншого виправлення. Superseded та merged - різні зовнішні наслідки.

Межа зовнішнього результату

Мейнтейнерська заміна #898 злита; наш #897 не злито. Виправлення змінює конструктор короткого std::string rvalue, а не переносить наш патч хешування. Повну поведінку заміни й усі сценарії явного heap storage тут повторно не виконували.

Джерела

1. Першоджерело

2. Наша пропозиція

3. Відзначення внеску

4. Докладний кейс

15 CodinGame - Mad Pod Racing

2026-10-21 (Europe/Helsinki) · Датований зріз арени · UTC 2026-10-20T22:06:15.975Z · 86/1657 (Legend League)

Проблема

Я будував рішення для безперервної арени, де локальна перемога не гарантує зовнішнього місця. Для розбору збережено дві історії: швидке відхилення гіпотези й умовний локальний кандидат після зміни критеріїв.

Рішення та роль

V79 зупинено після 2 перемог у восьми завершених іграх: потрібна межа вже стала недосяжною. V89b дав 221/400, але критерії змінювалися після попередніх відмов, тому я не прирівнюю це до чистої незалежної перемоги чи поданої версії.

Перевірка

Зовнішній league snapshot має окреме публічне джерело та датований screenshot. Локальна витяжка не містить candidate code, referee і повних traces; самі hashes не дозволяють повторити матчі чи незалежно засвідчити їхній вміст.

Що переношу далі

Стоп-критерій захищає від доведення бажаного результату. Локальний експеримент і зовнішня арена мають різні одиниці доказу.

Межа зовнішнього результату

Датований зріз місця в лізі, не фінальний результат турніру й не найкраще місце за весь час.

Джерела

1. Першоджерело

2. Профіль арени

16 Zoria 2026 / UA SKILLS

2026-10-19 (Europe/Helsinki) · Історичний попередній результат · UTC 2026-10-20T22:06:05.463Z · 5/9 (загальний попередній підсумок учасників другого етапу)

2026-10-27 (Europe/Helsinki) · Призер сезону; точне місце не встановлено

Проблема

Цей кейс зберігає дві часові точки одного турніру. Попередня таблиця другого етапу та пізніше оголошення організатора описують різні рівні завершеності. Я не додаю їх як два незалежні турнірні результати.

Рішення та роль

Моя інженерна роль полягала в розробці й перевірці власного ігрового рішення та збереженні меж зовнішнього доказу. Інженерний розбір коду ще не опубліковано, тому книга не підміняє його припущеннями про алгоритм чи автономність.

Перевірка

Попередня таблиця не включала R3. Пізніше організатор назвав обліковий запис серед призерів. Дата перевірки оголошення не є датою його публікації; точне фінальне місце й виплата цим записом не встановлені.

Що переношу далі

Історія повинна зберігати попередній стан, не перетворюючи його на ще одну перемогу.

Межа зовнішнього результату

Публічна таблиця не враховує епізод R3; цей запис не встановлює фінального місця, нагороди або виплати.

Організатор називає цей обліковий запис серед п’яти призерів. Запис не встановлює точного фінального місця, кількості ранжованих учасників або виплати.

Джерела

1. Першоджерело

2. Першоджерело

Як зростає журнал

Для нового результату я зберігаю дату спостереження UTC, свою роль, первинне джерело й точний зовнішній статус. Старе відтворення лишається датованим; повторну перевірку не видаю за повний аудит. Додаю запис до results.json, розбір до book/narrative.json і запускаю збірку та офлайн-перевірку.

Джерела збірки

results.json:
949c9fe78d470412d3f55c64b2d4cd8824b585b15f8a128b90091fef7a8ccbc2

book/narrative.json:
7596cd4d35624c4f6c5f13890b6f72895546b09cb885ebdb2cb6b88eb45f3808

pr-status.json:
8ad8e0101637ee1fbc48ab56e0d974996e0a49a2903d1f51533153424aa47313

Детальні двомовні звіти та незмінений історичний аудит M7 доступні в репозиторії.

github.com/DiadkoShmek/engineering-results